SC-101
SARINGAN PUTAR
24,4 m³/jam, celah 0,75 mm
3 kW, SS_{316}

P-101
POMPA DESANDER
24,4 m³/jam, H 20 m
sentrifugal, VSD

HC-101
HIDROSIKLON DESANDER
24,4 m³/jam, η pasir 60 %
poliuretan, d50 75 µm

E-101
PENDINGIN POME (PHE)
812 kWth
85 → 56 °C, SS_{316}

TK-101
TANGKI PENYANGGA UMPAN
Ø4,2 × 15,2 m, 194 m³
bejana standar, CS+epoksi

P-201 A/B
POMPA UMPAN REAKTOR
24,4 m³/jam, H 25 m
2,8 kW, 1+1, VSD

R-201..R-214
REAKTOR AnMBR 55 °C
14 × 194 m³, Ø4,2 × 15,2 m
HRT 4,6 d / SRT 12 d

P-202
POMPA JET MIXING
1 per reaktor, 1,9 kW
10 W/m³, nosel jet

TK-201/P-203
DOSING NaOH 30 %
P_{95} 71 kg/hari NaOH
tangki 2 m³ + pompa dosis

TK-202/P-204
DOSING UREA-N
P_{95} 31 kg N/hari
tangki 2 m³ + pompa dosis

P-301 A/B
POMPA CROSS-FLOW
149 m³/jam, H 40 m
1+1, VSD

MB-301
MEMBRAN UF TUBULAR
996 m², 34 modul, 15 LMH
22 kWe, 1 kontainer 40 ft

P-302
POMPA PERMEAT
14,9 m³/jam
vakum ringan, VSD

TK-302
TANGKI CIP
4 m³, NaOCl / asam sitrat
pemanas listrik 40 °C

P-303
POMPA LUMPUR BUANGAN
226 m³/hari (SRT 12 d)
progressive cavity

PR-501
SCREW PRESS
kue 22,8 t/hari, 20 % DS
dengan dosis polimer

TK-301
TANGKI PERMEAT
Ø4,2 × 15,2 m (bejana standar)
hold-up 6 jam

P-501
POMPA EFLUEN
23,4 m³/jam
ke kolam polishing

GH-301
PENAMPUNG GAS
1.135 m³, membran ganda
2 jam @ P_{95}, 2-3 mbar

BTF-301
BIO-TRICKLING FILTER
16,4 m³ media, η H_2S 92 %
492 Nm³/jam biogas

K-301
BLOWER UDARA BTF
5,6 Nm³/jam
O_2 ≤ 1 %-vol

HX-301/V-301
CHILLER GAS + KO POT
15,3 kWth, embun 5 °C
chiller paket R-134a

K-302 A/B
BLOWER BIOGAS
537 m³/jam, ΔP 20 kPa
5,4 kW, ATEX, 1+1

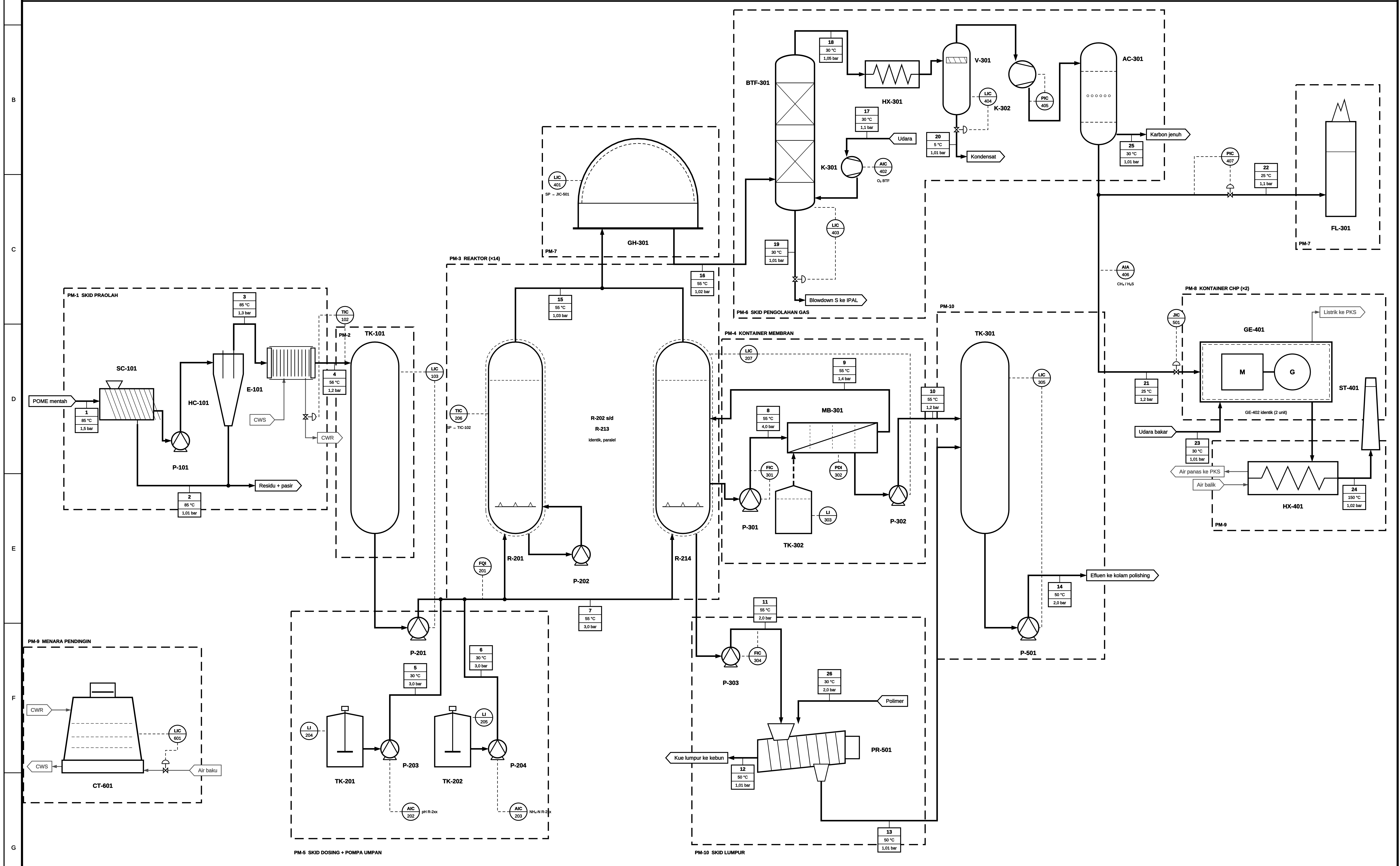
AC-301
FILTER KARBON AKTIF
poles H_2S → 34 ppm
KI-impregnated, 2 bed

FL-301
FLARE TERTUTUP
624 Nm³/jam
enclosed, ≥ 1000 °C

GE-401/402
GENSET BIOGAS
2 × 800 kWe, ηel 39,5 %
kontainer 40 ft HC

HX-401
PEMULIH PANAS
1.439 kWth air panas
jaket + gas buang

CT-601
MENARA PENDINGIN
832 kWth, sel modular
CWS 30 / CWR 40 °C



LEGENDA

- Aliran proses utama
- Aliran utilitas (CW, air panas, listrik)
- Sinyal instrumen (elektrik)
- Aliran berkala (CIP)
- Batas modul portabel PM-1 s/d PM-10
- No. / T °C / P bar — Tag aliran: nomor / suhu °C / tekanan bar absolut
- LIC 103 — Instrumen di DCS/PLC, dapat diakses operator (ISA-5.1)
- Katup kendali, aktuator diafragma
- Batas baterai (masuk / keluar)
- Percabangan / sambungan

Huruf (ISA-5.1): A analisis, F laju, J daya, L level, P tekanan,
PD beda tekanan, T suhu; I indikasi, C kendali, Q total, A alarm.
Simbol alat: ISO 10628-2; identifikasi alat: PIP PIC-001.
Utilitas: CWS/CWR air pendingin 30/40 °C dari CT-601.

KINERJA TITIK RANCANGAN (45 t TBS/jam)

Umpan POME	585 m³/hari, COD 49,8 kg/m³
Reaktor	14 × 194 m³, 55 °C, pH 7,10
HRT / SRT / OLR	4,64 d / 12 d / 10,7 kg COD/m³·d
MLSS / FOS-TAC	25,9 g/L / 0,043
Biogas	11.815 Nm³/hari, CH_4 58,5 %
H_2S mentah / ke mesin	2.887 / 34 ppm
Listrik bruto / neto	1.088 / 961 kWe
Pemakaian sendiri	127 kWe (11,7 %)
Panas tersedia	1.439 kWth air panas 90 °C
Penyisihan COD	68,0 % (reaktor + membran)
Daya neto $P_5/P_{50}/P_{95}$	646 / 845 / 1.123 kWe (MC)
Emisi dihindari	36.777 tCO_2e/tahun

LOOP KENDALI UTAMA

TIC-102	Suhu umpan (stream 4) → katup CWR E-101; SP dari TIC-206
LIC-103	Level TK-101 → VSD P-201 (laju umpan merata 24 jam)
FQI-201	Laju + total umpan reaktor (OLR)
AIC-202	pH reaktor 7,0 → laju pompa NaOH P-203
AIC-203	NH_4-N reaktor ≥ 100 mg/L → pompa urea P-204
LI-204/205	Level tangki dosing, alarm rendah (LAL)
TIC-206	Suhu reaktor 55 °C → SP kaskade TIC-102
LIC-207	Level reaktor → VSD pompa permeat P-302
FIC-301	Laju cross-flow (4 m/s) → VSD P-301
PDI-302	TMP membran → pemicu backflush / CIP
LI-303	Level tangki CIP TK-302
FIC-304	Laju lumpur buangan → P-303 (SRT 12 hari)
LIC-305	Level TK-301 → VSD pompa efluen P-501
LIC-401	Isi penampung gas GH-301 → SP beban JIC-501
AIC-402	O_2 biogas keluar BTF → VSD blower K-301
LIC-403	Level sump BTF → katup blowdown
LIC-404	Level KO pot V-301 → katup kondensat
PIC-405	Tekanan buang K-302 → VSD K-302
AIA-406	CH_4 / H_2S gas bahan bakar, alarm + trip GE
PIC-407	Tekanan header gas tinggi → katup flare FL-301
JIC-501	Beban genset → katup gas (governor) GE-401/402
LIC-601	Level bak CT-601 → katup air baku

CATATAN

1. Neraca massa dan energi lengkap per aliran: process/biogas_balance.py → outputs/results.json (tidak ditabelkan pada PFD ini).
2. Titik rancangan 45 t TBS/jam × 20 jam/hari; T dan P pada tag aliran adalah kondisi operasi normal.
3. R-201 s/d R-214 identik dan paralel; loop membran, jet mixing dan sensor digambar pada satu reaktor, manifold ke semua.
4. Semua bejana adalah satu desain standar Ø4,2 × 15,2 m, dikirim rebah di trailer low-bed; alat lain dalam kontainer ISO/skid.
5. Pompa A/B = 1 operasi + 1 cadangan. Katup manual, PSV/PVRV reaktor dan instrumen lokal hanya di P&ID.
6. Aliran 22 (flare) nol pada operasi normal; flare menyala bila GE berhenti atau penampung gas penuh.

SET MODUL PORTABEL (45 t TBS/jam) - SEMUA DIRAKIT DI BENGKEL, DIKIRIM DENGAN TRUK

Modul	Nama	Isi (tag)	Jml	Bentuk pengiriman	Massa t	Muatan truk
PM-1	Skid praolah POME	SC-101, HC-101, E-101	1	kontainer 40 ft (skid)	12,0	1
PM-2	Bejana standar: tangki penyangga umpan	TK-101	1	bejana di trailer low-bed	19,0	1
PM-3	Bejana standar: reaktor AnMBR termofilik	R-201..R-214, P-202 (per reaktor)	14	bejana di trailer low-bed	266,0	14
PM-4	Kontainer membran + CIP	MB-301, P-301, P-302, TK-302	1	kontainer 40 ft HC	16,0	1
PM-5	Skid dosing dan pompa umpan	P-201, TK-201, P-203, TK-202, P-204	1	skid 20 ft	8,0	1
PM-6	Skid pengolahan biogas	BTF-301, K-301, HX-301, V-301, K-302, AC-301	1	kontainer 40 ft + bejana BTF	14,0	2
PM-7	Penampung gas + flare	GH-301, FL-301	1	kontainer 20 ft (membran terlipat) + skid flare	7,0	2
PM-8	Kontainer CHP	GE-401, GE-402, ST-401	2	kontainer 40 ft HC	48,0	2
PM-9	Skid pemulih panas + menara pendingin	HX-401, CT-601	1	skid 20 ft + sel CT modular	9,0	2
PM-10	Bejana standar: tangki permeat + skid lumpur	TK-301, P-303, PR-501, P-501	1	bejana + skid 20 ft	27,0	2

SKALA SET UNTUK PKS SUMATERA

Kapasitas PKS	30 t TBS/jam	45 t TBS/jam	60 t TBS/jam
POME, m³/hari	390	585	780
Reaktor standar	10	14	19
Bejana total (+TK-101, TK-301)	12	16	21
Membran UF, m²	634	996	1.314
Genset	2 × 600 kWe	2 × 800 kWe	3 × 600 kWe
Daya bruto, kWe	715	1.088	1.481
Daya neto, kWe	627	961	1.311
Kebutuhan PKS, kW	630	945	1.260
Listrik neto, GWh/tahun	4,5	6,9	9,4

Satu desain bejana untuk semua ukuran; PKS < 30 t/jam: set tanpa membran tidak dianjurkan.
Plot 45 t/jam ± 1.602 m² (0,16 ha); total 28 muatan truk, ± 426 t.

NAMA TIM
UNIVERSITAS

KOMPETISI
ASPEBINDO EIC 2026 - Business Plan Competition

PROCESS FLOW DIAGRAM

GENERATOR BIOGAS PORTABEL - AnMBR TERMOFILIK POME

PKS 45 t TBS/jam (set 30 / 45 / 60 t TBS/jam)

No. Gambar	Tanggal	Rev.	Lembar / Skala
PFD-BG-002	15-10-2026	1	1/1 - NTS, A2
Disusun	Diperiksa	Disetujui	Status
Tim (dengan bantuan alat AI)			UNTUK KOMPETISI

Rev 0: CSTR mesofilik POME+TKKS (PFD-BG-001). Rev 1: AnMBR 55 °C portabel, TKKS dikeluarkan.